

ขั้นที่ 2 'COLLECT' (ส่วนที่ 1)

ประเภทข้อมูล & แหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าของธุรกิจ

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

ผู้สอน: อาจารย์สุรัชย์ โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากขั้น 'ASK' ก้าวสู่ขั้น 'COLLECT'

1

ตั้งคำถาม (ASK)

ครั้งที่ 2: ตั้งคำถามและสมมติฐาน

2

เก็บข้อมูล (COLLECT)

ครั้งนี้: รู้ว่าคือข้อมูลอะไร อยู่ที่ไหน

3

เตรียมข้อมูล (PREPARE)

ครั้งที่ 4-5: Tidy Data & Cleaning

4

วิเคราะห์ (ANALYZE)

ครั้งที่ 6-10: Gemini & Insight

5

สื่อสาร (ACT)

ครั้งที่ 11-14: Data Storytelling

✓ คาบที่แล้ว (Session 2)

เราฝึกพบปัญหา → ตั้งสมมติฐาน → กำหนดว่า "ต้องใช้ข้อมูลอะไรมาดู" เช่น ยอดขายรายชั่วโมง, เวลาตอบแชท, เศษอาหารเหลือ

→ คาบนี้ (Session 3)

เราจะมาตอบว่า "ข้อมูลนั้นจัดเป็นประเภทใด และจะไปเอามาจากไหน?" ทั้งจากในร้าน (POS, LINE) และของฟรีภายนอก (Google Trends, data.go.th)

💡 **กฎเหล็ก:** "ถ้าไม่มีข้อมูลที่ดีและถูกต้อง การวิเคราะห์ขั้นต่อไปก็จะได้ผลลัพธ์เป็นขยะ (Garbage In, Garbage Out)"

ประเภทของข้อมูล (4 มิติการจำแนกข้อมูลสำหรับธุรกิจ)

1. ตามโครงสร้าง (Data Structure)

Structure

- มีโครงสร้าง (Structured):** ข้อมูลในตารางแถว-คอลัมน์ชัดเจน เช่น บิลขาย POS, ฐานข้อมูลสมาชิก CRM, สติกส์สินค้า (คำนวณ SUM/AVG ได้ทันที)
- ไร้โครงสร้าง (Unstructured):** ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เช่น รีวิวบน Google Maps, แชท LINE, คลิป TikTok (คิดเป็น 80-90% ของข้อมูลในธุรกิจ)

💡 เป็นระเบียบคลิกคำนวณง่าย vs ขุมทรัพย์ความรู้สึกที่ต้องพึ่งพา AI

2. ตามธรรมชาติ (Data Nature)

Nature

- เชิงปริมาณ (Quantitative):** ตัวเลขที่นับหรือวัดค่าได้ เช่น จำนวนแก้วที่ขายได้ (Discrete), อุณหภูมิ, เวลาที่ลูกค้ารออาหาร (Continuous)
- เชิงคุณภาพ (Qualitative):** คุณลักษณะ การจัดกลุ่ม หรือความรู้สึก เช่น วิธีชำระเงิน, หมวดหมู่สินค้า (Nominal), ระดับสมาชิก, คะแนนดาว (Ordinal)

💡 ตัวเลขบวกลบคูณหารได้ vs คุณลักษณะและการจัดหมวดหมู่

3. ตามแหล่งที่มา (Data Source)

Source

- ข้อมูลภายใน (Internal Data):** ข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในกิจการ เป็นสินทรัพย์เฉพาะตัว เช่น สถิติบิลขาย POS, ประวัติสมาชิกสะสมแต้ม, ข้อความแชทลูกค้า
- ข้อมูลภายนอก (External Data):** ข้อมูลสาธารณะหรือปัจจัยรอบตัวร้าน เช่น Google Trends (ดูแนวโน้มคำค้นหา), ข้อมูลสภาพอากาศ, Open Data ภาครัฐ

💡 ขุมทรัพย์ลับเฉพาะในร้าน vs ข้อมูลตลาดและเทรนด์ภายนอก

4. ตามวิธีเก็บข้อมูล (Collection Mode)

Collection

- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data):** ข้อมูลใหม่ที่เจ้าของธุรกิจเก็บรวบรวมเองเพื่อตอบโจทย์เฉพาะ เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจ, สัมภาษณ์ลูกค้า, นับจำนวนคนเดินผ่านหน้าร้าน
- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data):** ข้อมูลที่มีผู้อื่นหรือระบบรวบรวมไว้แล้ว นำมาใช้วิเคราะห์ต่อได้ทันที เช่น รายงานวิจัยตลาด, สถิติกรมพัฒนาธุรกิจ, ข้อมูลสมาคมกาแฟ

💡 ลงมือเก็บเองตรงจุด vs หยิบข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดประหยัดเวลา

≡ ข้อมูลมีโครงสร้าง vs ไร้โครงสร้าง

🗃 Structured Data

ข้อมูลมีโครงสร้าง

- มีรูปแบบเป็นแถวและคอลัมน์ชัดเจน
- จัดเก็บในตาราง Excel, SQL หรือระบบ POS
- สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ทันที

- บิลประวัติการขาย POS (วันเวลา, รหัสสินค้า, จำนวน, ราคา)
- ข้อมูลสมาชิก All Member (เบอร์โทร, แต้มสะสม)

ตัวอย่างในธุรกิจไทย: • สเตกเมนต์ธนาคาร / บัญชีรับ-จ่ายใน FlowAccount

✔ ข้อดี: วิเคราะห์ง่าย สั่ง Excel หรือ AI คำนวณได้เร็ว

💬 Unstructured Data

ข้อมูลไร้โครงสร้าง

- ไม่มีโครงสร้างตารางที่แน่นอนตายตัว
- มักเป็นรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ
- คิดเป็น 80% ของข้อมูลทั้งหมดในโลกปัจจุบัน

- แชทสอบถามและต่อรองราคาใน LINE Official Account
- รีวิวร้านอาหารใน Wongnai / Google Maps / TikTok

ตัวอย่างในธุรกิจไทย: • ภาพถ่ายหน้าร้านจากกล้อง CCTV ตรวจสอบการเดินของคน

✍️ ขุมทรัพย์: มีความรู้ลึกซึ้ง (Insight) ใช้ AI ถอดความได้เยี่ยม

💡 ข้อสังเกต: ยุคนี้ AI Chat (Gemini) ช่วยให้เราอ่านข้อความรีวิวหลายร้อยคอมเมนต์ (Unstructured) แล้วสรุปเป็นประเด็นได้ใน 10 วินาที!

บันทึกการขายหน้าร้าน (POS Transaction Records)

ตารางบิลขายร้าน Craft Cafe

Excel / SQL Table

ข้อมูลทุกแถว (Row) คือ 1 รายการขายจริง มีหัวคอลัมน์และประเภทข้อมูลแน่นอน:

Order ID	เวลา	เมนูสินค้า	จน.	ราคา	ยอดรวม	ชำระเงิน
#1041	08:15	ชาไทยสเลอบี้	2	85฿	170฿	PromptPay
#1042	08:24	ครัวซองต์เนยสด	1	65฿	65฿	เงินสด
#1043	08:50	อเมริกาโน่เย็น	1	75฿	75฿	Credit Card
#1044	09:12	มัทละลาเต้เย็น	2	90฿	180฿	PromptPay
#1045	09:30	ลาเต้ร้อน	1	60฿	60฿	เงินสด
#1046	09:45	เค้กช็อกโกแลต	1	95฿	95฿	PromptPay
#1047	10:10	ชาไทยสเลอบี้	3	85฿	255฿	Credit Card
#1048	10:25	มัทละลาเต้เย็น	1	90฿	90฿	PromptPay

รวม 8 บิล: 6 รายการ

ยอดขายรวม (SUM): 990 บาท

แหล่งที่มา: เครื่อง POS หน้าร้าน, ลินชักเก็บเงิน, หรือระบบ Loyverse / Wongnai POS

Data Analytics (สรุปอดีต & ปัจจุบัน)

คำนวณยอดขาย: ใช้ SUM/AVERAGE หาค่าเฉลี่ยต่อบิล

หา Peak Hours: กรองช่วงเวลาที่มีออเดอร์หนาแน่น

Data Science (พยากรณ์ & AI)

พยากรณ์ยอดขาย (Forecasting): ทายยอดขายเดือนหน้าเพื่อสั่งวัตถุดิบ

Market Basket Analysis: หาเมนูที่คนมักซื้อคู่กัน เพื่อจัดโปรโมชั่น

💡 **หัวใจสำหรับ SME:** ข้อมูล POS คือ "กระดูกสันหลัง" ของการค้าขาย หากยังไม่มีระบบ POS ให้เริ่มบันทึกลง Google Sheets กันที่ตั้งแต่วันแรก!

ฐานข้อมูลลูกค้าและสมาชิกสะสมแต้ม (CRM & Loyalty Data)

🔧 เพิ่มประวัติสมาชิก (Craft Club)

Customer Profile

1 แถว = ลูกค้า 1 คน มี Member ID เป็นคีย์เชื่อมต่อประวัติการซื้อ (Relational Data):

Member ID	ชื่อลูกค้า	ระดับ	แต้ม	ยอดสะสม	มาล่าสุด	เมนูโปรด
MB-001	คุณมินตรา	Gold	1,450	12,800฿	เมื่อวาน	ชาไทยสเลอญี่ปุ่น
MB-002	คุณภาณุ	Silver	420	4,200฿	5 วันก่อน	อเมริกาโน่เย็น
MB-003	คุณกมล	Bronze	100	950฿	45 วันก่อน ⚠️	มัทฉะลาเต้
MB-004	คุณสมหญิง	Silver	250	2,500฿	10 วันก่อน	ลาเต้ร้อน
MB-005	คุณสมชาย	Bronze	50	500฿	60 วันก่อน ⚠️	เอสเพรสโซ่
MB-006	คุณนรี	Gold	2,100	21,000฿	วันนี้	क्रอฟเฟิล
MB-007	คุณวรุฒม์	Silver	320	3,200฿	3 วันก่อน	ชาไทยเย็น

🔗 การเชื่อมโยง: ใช้ Member ID ลิงก์ไปยังตาราง POS เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังของลูกค้าแต่ละคนได้แบบ 360 องศา

📊 Data Analytics (สรุปอดีต & ปัจจุบัน)

👤 นับจำนวนสมาชิก: สรุปยอดลูกค้าใหม่และเก่าในแต่ละเดือน

👑 แบ่ง Tier: แยกกลุ่มลูกค้า Gold, Silver, Bronze จากยอดซื้อ

🧠 Data Science (พยากรณ์ & AI)

🔮 ทำนายการต้อาก (Churn Prediction): AI เตือนว่าลูกค้าคนไหนกำลังจะไม่กลับมาซื้ออีก

🎯 Personalized Offer: ระบบแนะนำสินค้าอัตโนมัติตามพฤติกรรมลูกค้าแต่ละคน

💡 หัวใจสำหรับ SME: ข้อมูลสมาชิกเปลี่ยนธุรกิจจาก "การขายของจบเป็นรอบๆ" มาสู่ "การบริหารความสัมพันธ์ระยะยาว" (เหมือนระบบ All Member ของ 7-Eleven)

📦 ตารางสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory & Stock Records)

🏠 สต็อกวัตถุดิบและของสดประจำวัน

Stock Database

ตารางระบุปริมาณคงเหลือ จุดสั่งซื้อ (ROP) และวันหมดอายุแบบแม่นยำ:

SKU	รายการวัตถุดิบ	คงเหลือ	จุดสั่งซื้อ	ต้นทุน/หน่วย	สถานะ	อายุคงเหลือ
RM-01	ผงชาไทยสูตรพิเศษ	8.5 กก.	5.0 กก.	350฿/กก.	ปกติ	180 วัน
RM-02	นมสดพาสเจอร์ไรส์	4 เกลลอน	8 เกลลอน	145฿/กล.	⚠️ สั่ง ด่วน	3 วัน
RM-03	ครีมชงต์เนยสดแช่แข็ง	45 ชัน	20 ชัน	28฿/ชัน	ปกติ	30 วัน
SK-004	แก้วพลาสติก 16oz	500 ใบ	200 ใบ	2.50฿/ใบ	ปกติ	-
SK-005	โซรัปคาราเมล	2 ขวด	5 ขวด	220฿/ขวด	⚠️ สั่ง ด่วน	120 วัน
SK-006	ผงมัทฉะ	1.5 กก.	1.0 กก.	850฿/กก.	ปกติ	90 วัน
SK-007	หลอดกระดาษ	1,000 ชัน	300 ชัน	0.35฿/ชัน	ปกติ	-

🔔 ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ: เมื่อคงเหลือ < จุดสั่งซื้อ (ROP) ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายจัดซื้อทันที

✅ ความท้าทาย: ต้องมีวินัยในการตรวจนับสต็อกจริง (Physical Count) ให้ตรงกับระบบ

📊 Data Analytics (สรุปอดีต & ปัจจุบัน)

📦 เช็กสต็อกคงเหลือ: ดูจำนวนวัตถุดิบที่ต้องสั่งเพิ่ม

⚠️ สินค้าใกล้หมดอายุ: สรุปรายการของที่จะหมดอายุใน 7 วัน

🧠 Data Science (พยากรณ์ & AI)

🔄 เต็มสต็อกอัตโนมัติ (Auto-Replenishment): โมเดลคำนวณจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสมที่สุด

💰 Dynamic Pricing: ปรับราคาสินค้าตาม Demand/Supply และสต็อกที่มี

💡 หัวใจสำหรับ SME: "ยอดขายเยอะ อาจเจ๊งได้ถ้าสต็อกเร็วไหล" ข้อมูลคลังสินค้าจึงเป็นตัวตัดสินว่าธุรกิจจะรอดหรือร่วงในระยะยาว

ข้อมูลรีวิวและเสียงสะท้อนจากลูกค้า (Customer Reviews & Feedback)

ข้อความจริงจากลูกค้า (Text & Social)

Natural Language

ข้อความภาษาพูดอิสระ ไร้หัวตารางตายตัว มีคำสแลง อีโมจิ และความรู้สึก:

G Google Maps Review

★★★★ (4/5)

"ชาไทยสเลอปี้รสเข้มข้น หอมใบชามาก ไม่หวานเลี่ยนเลย 🍵 แต่ช่วง 08:30 น. คนแน่นมาก คิวยาว รอเกือบ 20 นาทีกว่าจะได้ อยากให้มีเปิดสั่งล่วงหน้าผ่านไลน์จังครับ"

LINE Official Account

09:05 น.

"แอดมินคะ วันนี้สั่งครัวซองต์ไป 10 ชิ้นส่งออฟฟิศ ทุกคนชมหมดเลยว่ารอบอร่อยมากกก ขอบคุณที่แถมถั่วงอกโหลมาให้คะ พรุ่งนี้สั่งอีกแน่นอน 🥰"

ร้านอาหาร Wongnai

★★ (2/5)

"ร้านสวย แอร์เย็น แต่ที่จอดรถน้อยมาก วนหา 15 นาทีจนเกือบถอดใจ ถ้าช่วงเที่ยงที่จอดรถเต็มตลอดเลยครับ"

❌ ข้อจำกัด: ไม่สามารถนำไปบวกเลข SUM() ใน Excel ได้ตรงๆ

พลัง AI กับการถอดรหัสข้อความลูกค้า

🔍 สรุป Pain Points & จุดเด่น 100 ข้อความใน 10 วิ:

สั่ง AI (Gemini): "สรุปสิ่งที่ลูกค้าชมและบ่นบ่อยที่สุด" ได้คำตอบทันทีว่า ชมรสชาติชาไทย แต่บ่นเรื่องคิวเข้าและที่จอดรถ

😊 Sentiment Analysis (วิเคราะห์อารมณ์):

ตรวจจับสัดส่วนความรู้สึก เชิงบวก 75% | เป็นกลาง 15% | เชิงลบ 10% เพื่อเฝ้าระวังวิกฤตแบรนด์

💡 จุดประกายไอเดียธุรกิจใหม่ (Innovation):

ลูกค้าบ่นคิวยาวและอยากสั่งล่วงหน้า กลายเป็นโปรเจกต์ใหม่: "ระบบ Pick-up สั่งกาแฟล่วงหน้าผ่าน LINE OA"

💡 **บทสรุปที่แท้จริง:** ข้อมูลประเภทนี้คือ 80% ของข้อมูลในโลกธุรกิจ และซ่อน "เหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรม" เอาไว้

💡 **หัวใจสำหรับ SME:** ตาราง POS บอกว่า "ยอดขายตกก็หนัก" แต่ข้อมูลรีวิวคือสิ่งเดียวที่เฉลยว่า "ทำไมยอดขายตก และลูกค้าต้องการอะไร"

สื่อมัลติมีเดียและกล้องวงจรปิด (Images, Video & CCTV Footage)

ข้อมูลเชิงภาพและเสียง (Visual & Media)

Binary / Pixels

ไฟล์พิกเซลภาพ วิดีโอสตรีม และคลิปโซเชียลมีเดีย ไร้โครงสร้างตาราง:

📷 ภาพถ่าย Instagram / Lemon8

Aesthetics

ภาพลูกค้าถ่ายรูปคู่กับแก้วชาไทยสเลอปี มุมแสงธรรมชาติหน้าร้าน สีสันแก้วเครื่องดื่ม และการจัดจานครัวซองต์

🎵 คลิปวิดีโอสั้นบน TikTok

250K วิว

คลิปความยาว 15 วินาที แสดงการกดเครื่องสเลอปีและเสียงดูดน้าชวนหิว ทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามพิกัดร้านกว่า 500 ข้อความ

📺 ฟุตเทจกล้อง CCTV หน้าร้าน

24/7 Stream

วิดีโอบันทึกพฤติกรรมคนเดินหน้าร้าน การยืนรอคิว และการเลือกดูสินค้าบนชั้นวางขนม

📁 คุณลักษณะ: ขนาดไฟล์ใหญ่มาก (MB - GB) ต้องใช้เนื้อที่จัดเก็บและเน็ตความเร็วสูง

🔍 เจ้าของธุรกิจสกัดคุณค่าจากภาพ & วิดีโออย่างไร?

🧑‍🔬 AI Computer Vision ตรวจจับ Heatmap:

วิเคราะห์ภาพ CCTV นับจำนวนคนเดินผ่านหน้าร้าน (Traffic Footfall) และวัดเวลารอคอยเฉลี่ยของคิว

🔥 Viral Marketing Pattern (จับกระแสคอนเทนต์):

ดูว่าคลิปแบบไหนที่คนชอบดู เช่น มุมกล้องซูมเนื้อสัมผัสสเลอปี แล้วนำมาต่อยอดผลิตคอนเทนต์ช่องทางตัวเอง

✅ Store Presentation & QC:

ดูภาพรีวิวของลูกค้าเพื่อตรวจสอบว่า การจัดจานจริงหน้าร้านตรงตามมาตรฐานที่เจ้าของกำหนดไว้หรือไม่

🧠 เทรนด์อนาคต: AI ยุคปัจจุบัน (Multimodal AI) สามารถ "ดูภาพและดูคลิปวิดีโอ" แล้วอธิบายสิ่งที่เห็นให้เราฟังได้โดยตรง

💡 หัวใจสำหรับ SME: ในยุคที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อด้วย "ตาและอารมณ์" ข้อมูลรูปภาพและวิดีโอคือเครื่องมือทำการตลาดที่ทรงพลังที่สุด

📊 ข้อมูลเชิงปริมาณ vs ข้อมูลเชิงคุณภาพ

📊 Quantitative Data

เชิงปริมาณ (ตัวเลข)

ข้อมูลที่วัดค่าออกมาเป็น **ตัวเลข** สามารถบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉลี่ย หรือพล็อตกราฟเส้นได้

คำถามที่ตอบ:

"เท่าไร?" / "กี่คน?" / "กี่บาท?"

เช่น ยอดขาย 25,000 บาท, ออเดอร์ 85 บิล, ระยะเวลาส่ง 23 นาที

เป้าหมาย: บ่งบอก "ขนาดและปริมาณ" ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

❤️ Qualitative Data

เชิงคุณภาพ (คุณลักษณะ)

ข้อมูลเชิง **คุณลักษณะ** คุณสมบัติ หรือความรู้สึก ไม่ใช่ตัวเลขคำนวณ แต่อธิบายลักษณะของสิ่งนั้น

คำถามที่ตอบ:

"ทำไม?" / "รู้สึกอย่างไร?" / "ประเภทไหน?"

เช่น "ซานมหวานกลมกล่อม", วิธีจ่ายเงิน (โอน/เงินสด), ความพึงพอใจ 5 ดาว

เป้าหมาย: บ่งบอก "เหตุผล ความรู้สึก และบริบท" หลังตัวเลข

🎯 **เจ้าของธุรกิจที่ฉลาด:** ต้องใช้ทั้งสองอย่างคู่กัน ตัวเลข (Quant) บอกว่า "เกิดอะไรขึ้นเท่าไร" ส่วนเชิงคุณภาพ (Qual) บอกว่า "ทำไมลูกค้าถึงทำแบบนั้น"

4 ประเภทย่อยของข้อมูล (เคสร้านชานมไข่มุก)

ประเภทย่อย	คำจำกัดความเข้าใจง่าย	ตัวอย่างจริงในร้านชานมไข่มุก
1. Discrete Data เชิงปริมาณแบบไม่ต่อเนื่อง	นับเป็นชั้น/ครั้ง/คน เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่มีเศษทศนิยม	- จำนวนแก้วที่ขายได้วันนี้ (เช่น 150 แก้ว) - จำนวนลูกค้าที่กดรับคิว (เช่น 42 คน)
2. Continuous Data เชิงปริมาณแบบต่อเนื่อง	เกิดจากการวัด ชั่ง ตวง จับเวลา มีเศษทศนิยมต่อเนื่องได้ละเอียด	- ระยะเวลาที่ลูกค้ารอเครื่องดื่ม (เช่น 4.5 นาที) - ปริมาณใบชาที่ใช้ต่อแก้ว (เช่น 12.8 กรัม)
3. Nominal Data เชิงคุณภาพแบบไม่มีลำดับ	จัดกลุ่ม จำแนกชื่อหมวดหมู่ เปรียบเทียบสูง-ต่ำหรือมากกว่ากันไม่ได้	- ช่องทางชำระเงิน (สแกนพร้อมเพย์ / บัตรเครดิต / เงินสด) - สาขาของร้าน (สยาม / อารีย์ / ลาดพร้าว)
4. Ordinal Data เชิงคุณภาพแบบจัดลำดับได้	จัดหมวดหมู่ที่มีลำดับสูง-ต่ำ ชัดเจน เรียงก่อน-หลังได้ แต่ลบกันไม่ได้	- ระดับความหวาน (0% → 25% → 50% → 100%) - ขนาดแก้ว (S → M → L) หรือ ความพึงพอใจ (1-5 ดาว)

💡 เทคนิคจำแม่น: *Discrete* = นับนิ้วได้ | *Continuous* = ใช้เครื่องมือวัด | *Nominal* = ป้ายชื่อไม่มีชั้น | *Ordinal* = มีขั้นบันไดสูงต่ำ

เชิงปริมาณแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data)

หัวใจสำคัญของ Discrete Data

นับจำนวนเต็ม (Integer)

ข้อมูลที่เกิดจากการ "นับเป็นชิ้น / คน / ครั้ง / หน่วย" มีค่าเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น (0, 1, 2, 3...) ไม่มีเศษทศนิยมในโลกความเป็นจริง

คำถามหลักที่ใช้ตอบในธุรกิจ:
"มีกี่คน?" • "ขายได้ที่แก้ว?" • "เหลือสต็อกกี่ชิ้น?" • "คืนของกี่ครั้ง?"

การตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ:

- การจัดกะพนักงาน: คำนวณจำนวนบาร์ิสต้า/พนักงานเสิร์ฟตามจำนวนลูกค้า
- การสั่งซื้อวัตถุดิบ (MOQ): สั่งเป็นแพ็ค ลัง หรือจำนวนกล่องขั้นต่ำ
- กำลังการผลิต (Capacity): เช็กจำนวนโต๊ะนั่ง และอัตราหมุนเวียนโต๊ะ

⚠️ ข้อควรระวัง: ค่าเฉลี่ยสถิติอาจเป็นทศนิยมได้ (เช่น ลูกค้าเฉลี่ย 2.4 คน/โต๊ะ) แต่ผลลัพธ์จริงที่บันทึกต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอ!

ตัวอย่างจริงในร้านค้า & SME

SME Case Examples

จำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน (Foot Traffic)

นับจากเซ็นเซอร์ประตู / บัตรคิวหน้าร้าน

42 คน

จำนวนแก้วที่ขายได้กะเช้า (Cups Sold)

นับจากบิลขายบนระบบ POS แคชเชียร์

150 แก้ว

จำนวนโต๊ะว่างที่พร้อมรับลูกค้า

นับสถานะโต๊ะจาก Floor Plan ในระบบ POS

3 โต๊ะ

ความถี่ในการกลับมาซื้อซ้ำ (Repeat Frequency)

นับจำนวนครั้งที่สมาชิกสะสมแต้มต่อเดือน

4 ครั้ง/เดือน

สต็อกกล่องเบเกอรี่คงเหลือ (Packaging Stock)

นับจำนวนกล่องบรรจุภัณฑ์จริงในสต็อก

50 กล่อง

💡 เทคนิคเจ้าของธุรกิจ: ข้อมูล Discrete Data ได้จากการ "นับนับ/นับหน่วย" ช่วยให้เจ้าของกิจการรู้ปริมาณธุรกรรมและบริหารต้นทุนคงที่ได้แม่นยำ

เชิงปริมาณแบบต่อเนื่อง (Continuous Data)

หัวใจสำคัญของ Continuous Data วัด ชั่ง ตวง (Continuous)

ข้อมูลที่เกิดจากการ "วัด ชั่ง ตวง จับเวลา" มีค่าต่อเนื่องและ มีเลขทศนิยมได้ไม่สิ้นสุด ขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือวัด

🎯 **คำถามหลักที่ใช้ตอบในธุรกิจ:**
"รอนานเท่าไร?" • "หนักกี่กรัม?" • "อุณหภูมิที่องศา?" • "ระยะทางไกลแค่ไหน?"

📦 การตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ:

- การควบคุมคุณภาพ (QC): คุณสุตรอาหารและน้ำหนักต่อเสิร์ฟให้คงที่
- ความพึงพอใจลูกค้า (SLA): ลดระยะเวลารอคิวและเวลาปรุงอาหาร
- การบริหารต้นทุนวัตถุดิบ: คำนวณ Yield และต้นทุนต่อกรัมอย่างละเอียด

💡 **จุดสังเกต:** ข้อมูล Continuous สามารถแบ่งย่อยได้เรื่อยๆ เช่น 1 นาที → 1.5 นาที → 1.54 นาที → 1.543 วินาที

📊 ตัวอย่างจริงในการวัดผล SME SME Measurement

🕒 **ระยะเวลารอคิวเฉลี่ย (Wait Time)** 12.5 นาที
วัดเวลาตั้งแต่สั่งจนได้รับเครื่องดื่ม (KDS / Timer)

🥤 **น้ำหนักผงกาแฟต่อการชง 1 แก้ว** 18.4 กรัม
ชั่งด้วยตาชั่งดิจิทัลบาร์ิสต้าเพื่อคุมรสชาติ

🌡️ **อุณหภูมิตู้แช่หมสและเค้ก** 4.2 °C
วัดด้วยเซ็นเซอร์ IoT เพื่อรักษาความสดของอาหาร

📍 **ระยะทางจัดส่งออเดอร์เดลิเวอรี่** 3.75 กม.
วัดระยะทางจริงผ่านระบบ GPS Delivery

📈 **อัตรากำไรขั้นต้นต่อแก้ว (Gross Margin %)** 64.8%
คำนวณจากราคาขายหักต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย

💡 **เทคนิคเจ้าของธุรกิจ:** ข้อมูล Continuous Data ต้องใช้ "เครื่องมือวัด" ช่วยให้ธุรกิจคุมมาตรฐานความอร่อย ลดเวลารอ และคุมต้นทุนวัตถุดิบไม่ให้รั่วไหล

เชิงคุณภาพแบบไม่มีลำดับ (Nominal Data)

หัวใจสำคัญของ Nominal Data ป้ายชื่อกลุ่ม (No Order)

มาจากคำว่า "Name" (ชื่อ/ป้ายกำกับ) ใช้จัดหมวดหมู่หรือจำแนกกลุ่ม **ไม่มี** ลำดับขั้นสูง-ต่ำ และ **ไม่มี**ค่าทางคณิตศาสตร์ให้บวกลบ

คำถามหลักที่ใช้ตอบในธุรกิจ:
"ลูกค้าจ่ายเงินด้วยอะไร?" • "สั่งผ่านแอปไหน?" • "ชอบเครื่องดื่มหมวดใด?"

- การตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ:
- Customer Segmentation: แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรม เช่น เพศ, วัย, อาชีพ
 - Channel Management: เลือกลงทุนในช่องทางขายและวิธีรับเงินที่ลูกค้าใช้จริง
 - Marketing Campaign: ยิ่งโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมายตามหมวดหมู่สินค้าที่ชอบ

ข้อควรระวัง: แม้ในระบบจะบันทึกเป็นรหัสเลข (เช่น 1=เงินสด, 2=โอน) แต่ตัวเลขเหล่านี้คือ "รหัสแทนชื่อ" ห้ามนำไปหาค่าเฉลี่ยเด็ดขาด!

ตัวอย่างจริงในการจัดกลุ่ม SME SME Categories

- ช่องทางการชำระเงิน (Payment Method)**
ไม่มีวิธีไหนดีกว่ากันทางตัวเลข แต่ต้องรองรับความสะดวก

เงินสด / โอน / บัตร
- หมวดหมู่เมนูสินค้า (Product Category)**
จัดกลุ่มสินค้าเพื่อดูสัดส่วนยอดขาย (Mix)

Coffee / Tea / Bakery
- ช่องทางการสั่งซื้อ (Sales Platform)**
วิเคราะห์ว่ายอดขายมาจากหน้าร้านหรือช่องทางใด

Dine-in / Delivery
- สาขาของร้าน (Branch Location)**
เปรียบเทียบผลประกอบการแยกตามทำเลที่ตั้ง

สยาม / อารีย์ / ลาดพร้าว
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment)**
ใช้จัดทำโปรโมชั่นให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา / วัยทำงาน

เทคนิคเจ้าของธุรกิจ: Nominal Data คือ "ป้ายชื่อติดกลุ่ม" ไม่มีใครดีกว่าใคร แต่นำมาหา Mode (ฐานนิยม) หรือสัดส่วน % เพื่อรู้ว่าสินค้าหรือช่องทางใดขายดีที่สุด

📈 เชิงคุณภาพแบบจัดลำดับได้ (Ordinal Data)

📊 หัวใจสำคัญของ Ordinal Data

ลำดับชั้น (Ranked)

มาจากคำว่า "Order" (ลำดับ) เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีขั้นสูง-ต่ำ หรือดีกว่า-แยกว่า ชัดเจน แต่ระยะห่างระหว่างขั้นอาจไม่เท่ากัน

🎯 คำถามหลักที่ใช้ตอบในธุรกิจ:
"ลูกค้าพอใจระดับไหน?" • "สมาชิกระดับใด?" • "หวานมากหรือน้อย?"

📁 การตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ:

- Customer Satisfaction (CSAT/NPS): ติดตามคะแนนรีวิวเพื่อปรับปรุงบริการ
- Loyalty Tiers: จูงใจให้ลูกค้าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อเลื่อนขั้นรับสิทธิประโยชน์
- Prioritization: จัดลำดับความสำคัญของงานและคำสั่งซื้อ (ด่วนมาก vs ปกติ)

💡 จุดสังเกต: หา Median (มัธยฐาน) และ Mode (ฐานนิยม) ได้ แต่ 5 ดาวไม่ได้แปลว่า ดีกว่า 1 ดาวเป็น 5 เท่าทางคณิตศาสตร์

📊 ตัวอย่างจริงในการจัดลำดับ SME

SME Ranks

★ ระดับความพึงพอใจ (Satisfaction Rating)

คะแนนประเมินบริการของลูกค้าหน้าร้าน/แอป

1 ดาว → 5 ดาว

📦 ระดับความหวาน (Sweetness Customization)

ตัวเลือกปรับแต่งความหวานตามใจลูกค้า

0% → 25% → 50% → 100%

👑 สถานะสมาชิกสะสมแต้ม (Loyalty Tier)

ระดับสมาชิกตามยอดใช้จ่ายสะสมประจำปี

Silver → Gold → Plat.

🍹 ขนาดบรรจุภัณฑ์ / เครื่องดื่ม (Drink Size)

เรียงลำดับปริมาณจากเล็กไปใหญ่

S → M → L → XL

⚠️ ระดับความเร่งด่วนสต็อก (Stock Urgency)

จัดลำดับการสั่งซื้อตามความเสี่ยงของหมด

ปกติ → ด่วน → ด่วนมาก

💡 เทคนิคเจ้าของธุรกิจ: Ordinal Data มี "ขั้นบันไดสูงต่ำ" ช่วยให้ธุรกิจวัดความพึงพอใจ จัดเกรดสินค้า และกระตุ้นยอดขายด้วยระบบสมาชิกได้อย่างมีชั้นเชิง

🏠 แหล่งข้อมูลภายใน: บุมทรัพย์ที่อยู่ในร้านเราแล้ว



ระบบ POS หน้าแคชเชียร์

บันทึกทุกรูขุมขนการขาย: เมมูยอดฮิต, ช่วงเวลาขายดี, สินค้าที่มักซื้อคู่กัน, ยอดขายต่อวัน

Structured Data



CRM & ระบบสมาชิก

ข้อมูลลูกค้าประจำ: ความถี่ในการกลับมาซื้อซ้ำ (Retention), แด้มสะสม, วันเกิด, สิทธิพิเศษ

Customer Profile



LINE OA & แชทสด

ข้อความคุยกับลูกค้า: ปัญหาที่พบบ่อย, คำถามซ้ำๆ, เมมูที่ลูกค้าอยากให้เราเพิ่ม, อัตราเปิดอ่าน

Unstructured Data



สต็อก & บัญชีร้าน

ต้นทุนวัตถุดิบ, วันหมดอายุของสด, ของเหลือทิ้ง (Waste), ใบเสร็จสรรพหลายเออร์, กำไรสุทธิ

Cost & Inventory

🚀 เจ้าของร้านไม่ต้องลงทุนเพิ่ม: แค่เชื่อมข้อมูล POS + สมาชิก + สต็อก เข้าด้วยกัน ก็สามารถลดต้นทุนของเสียได้ทันที 15-20%!

🔍 แหล่งข้อมูลภายนอก: ของฟรีที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

G Google Trends trends.google.co.th

ดูกระแสความนิยมของคนไทยแบบ Real-time เปรียบเทียบคำค้นหา ดูความสนใจรายจังหวัด และจับเทรนด์สินค้าใหม่ก่อนคู่แข่ง

เช่น: เทียบ "ชาไทยสเลอปี" vs "มัทละ" ว่าจังหวัดไหนกำลังค้นหาพุ่งสูง

🏛️ Open Data ภาครัฐ data.go.th

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ มีชุดข้อมูลกว่า 10,000 ชุด เช่น สถิตินักท่องเที่ยว, ความหนาแน่นประชากรรายเขต, ดัชนีราคาสินค้าเกษตร

เช่น: สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อวางแผนเปิดสาขาในเมืองท่องเที่ยว

Social Listening TikTok / X / FB

ฟังเสียงผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดีย สำรวจแฮชแท็ก (#) ดูไวรัล และดูว่าคนกำลังบ่นหรือชื่นชมอะไรเกี่ยวกับสินค้าประเภทเดียวกับเรา

เช่น: ส่องแฮชแท็ก #หมูกระทะจะเหี่ยวหายทุกสิ่ง ดูพฤติกรรมผู้บริโภค

🌐 ข้อดีของ External Data: ช่วยให้เรารู้ "ภาพใหญ่ของตลาด" ไม่ติดอยู่ในกะลาของร้านตัวเอง

↔ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary) vs ทุติยภูมิ (Secondary)

ประเด็นเปรียบเทียบ	ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)	ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
นิยาม	ข้อมูลที่ เราเก็บเองโดยตรง เพื่อตอบปัญหาเฉพาะหน้าของร้าน	ข้อมูลที่ มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว แล้วเรานำมาใช้ต่อ
วิธีการได้มา	แจกแบบสอบถามลูกค้า, สัมภาษณ์หน้าร้าน, จับเวลาทำเครื่องต้ม, ทดลองชงเมนูใหม่	เปิดรายงาน ETDA, สถิติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), ข้อมูล Google Trends
ความตรงจุด	ตรงจุด 100% เพราะออกแบบคำถามตรงกับร้านเรา	กว้างๆ กว้างไป อาจไม่ตรงกับสาขาหรือกลุ่มลูกค้าเราเป๊ะๆ
ต้นทุนและเวลา	ใช้เวลาและแรงงานสูง ต้องลงมือทำเอง	รวดเร็ว ประหยัด ส่วนใหญ่เปิดดูได้ฟรีทันที

💡 **กลยุทธ์เจ้าของธุรกิจ:** "เริ่มจาก *Secondary* ก่อนเสมอ เพื่อดูภาพรวมตลาด จากนั้นค่อยลงมือเก็บ *Primary* เฉพาะคำถามที่ไม่มีใครตอบเราได้"

7-Eleven: ตัวอย่างข้อมูลที่ระบบของร้านจัดเก็บจริง

1. ข้อมูลบิลขายหน้าร้าน (POS Basket Data)

POS Transaction

สิ่งที่ระบบบันทึก: รหัสบิล, เวลาขาย, รายการสินค้าที่ซื้อพร้อมกัน, ยอดรวม, วิธีชำระเงิน

[Bill #71092] 12:24 น. | ข้าวผัดกะเพรา (45฿) + ไข่ต้ม (10฿) + ชาเขียว (20฿) | ยอด 75฿ | TrueMoney

[Bill #71093] 12:26 น. | แชนด์วิชอบร้อน (29฿) + All Café ลาเต้เย็น (40฿) | ยอด 69฿ | เงินสด

2. ข้อมูลสมาชิกสะสมแต้ม (All Member Profile)

CRM Profile

สิ่งที่ระบบบันทึก: รหัสสมาชิก, เบอร์โทร, แต้มคงเหลือ, คูปองที่ใช้, หมวดหมู่โปรด, ความถี่ซื้อซ้ำ

[Member #081-992-XXXX] แต้มคงเหลือ 1,420 แต้ม | คูปองที่ใช้: "ลด 5฿ แชนด์วิช" | เมนูโปรด: All Café

[Member #089-456-XXXX] แต้มคงเหลือ 3,850 แต้ม | สิทธิคูปอง: "1 แกม 1 'ไส้กรอก'" | ความถี่: 4 ครั้ง/สัปดาห์

3. ข้อมูลของลูกค้าที่เข้าสาขาในแต่ละช่วงเวลา

Hourly Footfall

สิ่งที่ระบบบันทึก: ช่วงเวลา/กะ, ปริมาณคนเดินเข้าร้าน, กลุ่มลูกค้าหลัก, สินค้าขายดีประจำช่วง

[กะเช้า 07:30-08:30 น.] คนเข้าร้าน: 142 คน/ชม. | กลุ่ม: วิทยาลัยทำงาน | สินค้าเด่น: ข้าวกล่อง + กาแฟ All Café

[กะดึก 22:00-23:00 น.] คนเข้าร้าน: 58 คน/ชม. | กลุ่ม: ไรเดอร์/ฟรีแลนซ์ | สินค้าเด่น: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป + เครื่องดื่มชูกำลัง



📌 MK suki: ตัวอย่างข้อมูลที่ระบบของร้านจัดเก็บจริง



👤 1. ข้อมูลระบบบัตรคิว (QueQ Queue Log) Queue Analytics

สิ่งที่ระบบบันทึก: เลขคิว, จำนวนคนต่อโต๊ะ, เวลากดคิว, เวลาเรียกคิว, เวลาจริง, สถานะการรับโต๊ะ

📄 [Queue #A042] 4 ที่นั่ง | จอง 19:15 น. | ได้โต๊ะ 19:52 น. (รอ 37 นาที) | สถานะ: เช็กอินสำเร็จ

📄 [Queue #B018] 2 ที่นั่ง | จอง 20:05 น. | ได้โต๊ะ 20:22 น. (รอ 17 นาที) | สถานะ: เช็กอินสำเร็จ

📋 2. รายการสั่งอาหารของลูกค้าแต่ละโต๊ะ (Table Order Log) Table POS Orders

สิ่งที่ระบบบันทึก: หมายเลขโต๊ะ, เวลาที่สั่ง, รายการอาหารและจำนวนภาชนะที่สั่งในแต่ละรอบ, สถานะเสิร์ฟ

🍽️ [โต๊ะ 15 - รอบที่ 1] 19:58 น. | เนื้อพรีเมียม x 5, ผักนึ่ง x 2, ลูกชิ้น x 1, ชีส x 2 | เสิร์ฟแล้ว

🍽️ [โต๊ะ 15 - รอบที่ 2] 20:32 น. | เนื้อพรีเมียม x 3, สันคอหมู x 4, บะหมี่หยก x 2, ซุปดำเดิม x 1 | เสิร์ฟครบ

🍳 3. ข้อมูลการใช้วัตถุดิบและของเสีย (Kitchen Log) Supply Chain Data

สิ่งที่ระบบบันทึก: ปริมาณเนื้อสัตว์และผักสดที่ใช้จริง, สต็อกครีวกลาง, อัตราเศษอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste)

🍖 [Kitchen Log กระเียน] เนื้อพรีเมียม 165 กก. | สันคอหมู 140 กก. | กุ้ง 85 กก. | ชีส 45 กก.

🌿 [Waste & Prep Log] ผักนึ่ง/ผักสด 95 กก. | ซุปดำ 120 ลิตร | เศษอาหารเหลือทิ้ง: 1.1%

คาเฟ่ชาวไทย: ตัวอย่างข้อมูลที่ระบบของร้านจัดเก็บจริง



📄 1. รายการขายสินค้าหน้าร้าน (Store POS Orders) หน้าร้าน (Store POS)

สิ่งที่ระบบบันทึก: รหัสบิล, เมนูที่สั่ง, ระดับความหวาน, ก้อนป๊อปปิ้ง, ยอดชำระ, ช่องทางจ่ายเงิน

📄 [POS Bill #1042] 13:15 น. | ชาไทยการ์นเย็น (หวาน 50%) + ไข่มุก | ยอด 85฿ | สแกน QR PromptPay

📄 [POS Bill #1043] 13:20 น. | ชาไทยสเลอปปี้ (หวาน 25%) + พุดดิงชาไทย | ยอด 105฿ | บัตรเครดิต

📄 2. รายการขายผ่าน Platform Online (Grab / ShopeeFood) Grab & ShopeeFood

สิ่งที่ระบบบันทึก: แพลตฟอร์ม, รหัสออเดอร์, รายการสั่ง, ค่าส่ง, หักค่า GP, ยอดสุทธิ, สถานะจัดส่ง

🚗 [GrabFood #GRB-8921] 14:02 น. | ชาไทยปั่น x 2 (หวาน 70%) + ชาดำยูซุ x 1 | ยอด 260฿ (หัก GP 30%)

🚗 [ShopeeFood #SHP-4409] 14:18 น. | เช็ดชาไทยขวด 1 ลิตร x 1 + ชาไทยเย็น x 2 | ยอด 320฿ (ลด 50฿)

🏷️ 3. ข้อมูลการสะสมแต้มป๊อปปอง 10 แกรม 1 (E-Stamp Loyalty) E-Stamp 10 แกรม 1

สิ่งที่ระบบบันทึก: บัญชีสมาชิก (เบอร์โทร/LINE), จำนวนแต้มสะสม, ประวัติการแลกแก้วฟรี, เมนูโปรด

🏷️ [LINE Stamp @ploy_cnx] สะสมแล้ว: 9/10 ดวง (ซื้ออีก 1 แก้ว แลกฟรี!) | เมนูประจำ: ชาไทยการ์นเย็น (หวาน 50%)

🏷️ [LINE Stamp @bank_bkk] สะสมแล้ว: 10/10 ดวง [กดแลกสิทธิฟรี ชาไทยเย็น 1 แก้ว] | รหัส: #FREE-TEA-882

จริยธรรมข้อมูล & PDPA ฉบับเจ้าของธุรกิจเข้าใจง่าย

1. Data Minimization (เก็บเท่าที่จำเป็น)

ขอเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการ เช่น ร้านชานมขอแค่ชื่อเล่นและเบอร์โทรสะสมแต้ม ห้ามขอเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือวันเดือนปีเกิดเต็ม โดยไม่จำเป็น

2. Consent & Purpose (ขอความยินยอมและบอกวัตถุประสงค์)

แจ้งลูกค้าชัดเจนว่าจะนำเบอร์โทรไปทำอะไร (เช่น เพื่อสะสมแต้มเท่านั้น) ห้ามนำเบอร์ที่ลูกค้ากรอกส่งของ ไปแอดไลน์ส่วนตัวเพื่อขายตรงโดยลูกค้าไม่อนุญาต

3. Security (ห้ามเผยแพร่สลิปโอนเงินลูกค้า)

ข้อควรระวังอันดับ 1 ของพ่อค้าแม่ค้า: ห้ามแคปสลิปโอนเงินที่มีชื่อ-นามสกุลจริง และเลขบัญชีธนาคารไปโพสต์หน้าเพจ ต้องทำการเซนเซอร์ (เบลอ) ข้อมูลสำคัญเสมอ!



🗑 กับดักที่เจ้าของธุรกิจต้องระวัง

☢ Garbage In, Garbage Out (GIGO)

"ใส่ขยะเข้าไป สิ่งที่จะออกมาก็เป็นขยะ": ถ้าข้อมูลที่เก็บมาผิดพลาด ไม่สะอาด พิมพ์ชื่อเมนูสะกดผิดๆ ภูเขาๆ หรือระบบคิดเงินคิดราคาผิด การนำไปวิเคราะห์ด้วย AI ก็จะได้ผลสรุปที่เพี้ยนและทำให้ตัดสินใจผิดพลาด

บทเรียน: ในสัปดาห์หน้า (ครั้งที่ 4-5) เราจึงต้องเรียนรู้เรื่อง **Tidy Data และ Data Cleaning** เพื่อป้องกันปัญหานี้

🌀 หลงรัก Vanity Metrics (ตัวเลขลองตา)

ตัวเลขที่ดูดีแต่กินไม่ได้: มัวแต่ดีใจกับ "ยอดกดไลก์เพจ 1 แสนไลก์" หรือ "ยอดคนดูคลิป TikTok 5 แสนวิว" แต่พอไปดูข้อมูลใน POS พบว่า **ไม่มีใคร** เดินมาซื้อของที่ร้านเลยแม้แต่คนเดียว!

บทเรียน: ให้ความสำคัญกับ **Actionable Metrics** เช่น ยอดสั่งซื้อซ้ำ, ยอดเงินเฉลี่ยต่อบิล, และอัตราการคลิกลิงก์สั่งซื้อจริง

🎯 **จำไว้เสมอ:** เจ้าของธุรกิจที่ดี ต้องดูตัวเลขที่ *"แปลงเป็นยอดขายและกำไรได้จริง"* ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ทำให้รู้สึกดี

🏆 กิจกรรมเก็บคะแนนสะสม 20%



ได้เวลา Quiz Game Arena!

ประลองความรู้ 10 ข้อ · Structured vs Unstructured · แหล่งข้อมูล & PDPA
หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมา แล้วเข้าเว็บ quizizz.com/join หรือ kahoot.it

PIN: _ _ _ _ _

🚩 4 เสาหลักการเก็บข้อมูลบับเจ้าของธุรกิจ (Key Takeaways)

🏗️ 1. โครงสร้าง & 4 ชนิด

Structured: ตารางบิล POS/สต็อก
แถว-คอลัมน์ชัด คำนวณง่ายทันที

Unstructured (80-90%): แชท, รีวิว,
รูป IG, คลิป TikTok ใช้ AI ถอดความได้

4 ขั้วข้อมูล:

- *Discrete:* นับจำนวนเต็ม (แก้ว/บิล)
- *Continuous:* วัดค่า/ทศนิยม (เวลา/น้ำหนัก)
- *Nominal:* กลุ่มไร้ลำดับ (วิธีจ่ายเงิน)
- *Ordinal:* ลำดับขึ้น (ระดับหวาน/ดาว)

🌐 2. แหล่งข้อมูลธุรกิจ

Internal (ขุมทรัพย์ในร้าน): บิล POS,
ประวัติสมาชิก CRM, สต็อก Food
Waste

External (ของฟรีรอบตัว): Google
Trends ส่องความนิยม, data.go.th หา
ข้อมูลตลาด

รูปแบบการรวบรวม:

- *Primary Data:* ลงมือเก็บเอง ตรงจุด
- *Secondary Data:* หยิบของคนอื่นมา
ต่อยอด ประหยัดงบและเวลา

🛡️ 3. PDPA & จริยธรรม

Minimization: เก็บเท่าที่จำเป็น ไม่ขอ
เลขบัตร 13 หลัก/วันเกิดเต็ม

Consent: ขออนุญาตและบอก
วัตถุประสงค์ชัดก่อนส่งบรอดแคสต์

🛡️ **กฎเหล็กความปลอดภัย:**
ห้ามโพสต์สลิปโอนเงินลูกค้า ที่มีชื่อ-
นามสกุลและเลขบัญชีลงโซเชียลเด็ดขาด!
ต้องเบลอข้อมูลเสมอ

🎯 4. มุมมองธุรกิจ & กับดัก

ระวัง GIGO: ขยะเข้า = ขยะออก ถ้าข้อมูล
ต้นทางมั่ว AI ก็วิเคราะห์เพี้ยน

Actionable Metrics: โฟกัสยอดขายซ้ำ,
ยอดเฉลี่ยต่อบิล (AOV), และกำไรจริง

⚠️ **เป็น Vanity Metrics:**
ยอดกดไลก์หรือยอดวิวคลิป **"กินไม่ได้"**
เจ้าของธุรกิจต้องดูตัวเลขที่เปลี่ยนเป็น
ยอดขายได้จริง

➔ **ก้าวต่อไปในครั้งที่ 4**

ขั้นที่ 2 'COLLECT' (ส่วนที่ 2) — ลงมือสร้าง Google Forms & กฎเหล็ก Tidy Data

ออกแบบแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติลง Google Sheets + จัดโครงสร้างข้อมูลให้คลีนพร้อมส่งให้ AI วิเคราะห์



🔍 Workshop: Data Goldmine Blueprint (ถอดรหัสขุมทรัพย์ข้อมูล)

💎 Mission 1: ขุดขุมทรัพย์ในร้าน (Internal Data) Data Audit

นำธุรกิจกลุ่มจากครั้งที่ 2 มาคัดเลือก **3 จุดสัมผัสข้อมูลสำคัญ**:

- **1 Structured:** บิล POS/สต็อก (ระบุตัวเลข Discrete หรือ Continuous)
- **1 Unstructured:** แชท/รีวิว/รูปภาพ (ระบุจุดที่ AI ช่วยสกัด Pain Point)
- **1 Qualitative:** ระดับสมาชิก หรือช่องทางชำระเงิน (Nominal/Ordinal)

🎯 *เป้าหมาย:* มองเห็นขุมทรัพย์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในร้านโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

📊 Mission 2: ส่องเทรนด์ตลาดสด (Google Trends) Live Spy

เปิด trends.google.co.th สดๆ แข่งส่องสินค้าของกลุ่มเทียบกับคู่แข่ง:

- **คีย์เวิร์ดชนะ:** คำไหนมีดัชนีการค้นหาพุ่งสูงกว่าใน 12 เดือน?
- **High Season:** ช่วงเดือนใดที่ความนิยมสูงสุด (เตรียมสต็อกล่วงหน้า)?
- **Top 3 จังหวัด:** จังหวัดใดค้นหา最多 (วางแผนเจาะตลาด/ยิงแอด)?

🎯 *เป้าหมาย:* ใช้เครื่องมือฟรีของ Google วางแผนการตลาดล่วงหน้า

📋 Mission 3: แผนเก็บข้อมูลสู่สมมติฐาน Actionable Plan

หยิบ **1 สมมติฐานทางธุรกิจ** จากครั้งที่ 2 มาวางแผนเก็บข้อมูลจริง:

- กำหนด **Actionable Metric** ที่วัดผลเป็นยอดขายหรือกำไรได้จริง (*ห้ามใช้ยอดไลก์ Vanity Metrics!*)
- ระบุวิธีการเก็บ (Primary เก็บเอง หรือ Secondary ใช้ข้อมูลภายนอก)
- กำหนดความถี่ในการเก็บ (เช่น รายวัน/รายสัปดาห์) และผู้รับผิดชอบ

🎯 *เป้าหมาย:* เปลี่ยนสมมติฐานบนกระดาษให้เป็นแผนเก็บตัวเลขจริงในร้าน

🛡️ Mission 4: เกราะป้องกัน PDPA ประจำร้าน PDPA Defense

จำลองการตรวจความปลอดภัยข้อมูลของร้านก่อนเปิดดำเนินการ:

- **Data Minimization:** ตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก (เช่น เลขบัตร 13 หลัก)
- **Consent Script:** เขียนข้อความสั้นๆ 1 ประโยคขออนุญาตลูกค้าก่อนทักแชท
- **Security Policy:** ระบุมาตรการเก็บสลิปโอนเงิน (ห้ามโพสต์โดยไม่เบลอ)

🎯 *เป้าหมาย:* ป้องกันร้านค้าโดนปรับตาม PDPA และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

📁 **วิธีส่งงานท้ายคาบ**

เปิดไฟล์ [session-03-workshop-worksheet.html](#) บันทึกข้อมูลของกลุ่ม หรือทำใน Google Docs แล้วส่งลิงก์ให้อาจารย์ท้ายคาบ

👥 **กลุ่มละ 4-5 คน**

🕒 **50-60 นาที**